

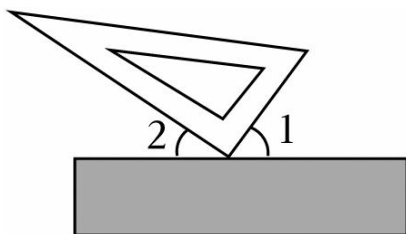
【SX】【七上】【期末数学卷1】(2025)

考试须知:

1. 本科目满分 120 分, 考试时间 120 分钟。

一、选择题(共 10 题, 共 30 分)

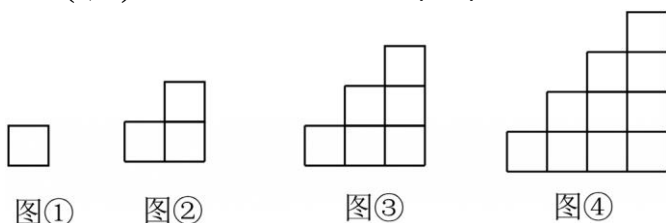
1. 中国是历史上最早认识和使用负数的国家. 若水库的水位升高 $3m$ 记作 $+3m$, 则水位下降 $2m$ 记作 ().
A. $+2m$ B. $-2m$ C. $+1m$ D. $-1m$
2. 2023 年, 在成功举办亚运会之年, 杭州经济总量完成从“1 万亿”到“2 万亿”的大跨越, 实现生产总值 20059 亿元, 比上年增长 5.6%, 成为全国第 8 个经济总量突破 2 万亿的城市. 其中, 数据“20059 亿”用科学记数法表示为 ().
A. 2.0059×10^4 B. 20059×10^8 C. 2.0059×10^{12} D. 200.59×10^{10}
3. 一块直角三角板和直尺按如图方式放置, 已知 $\angle 1 = 53^\circ$, 则 $\angle 2$ 的度数为 ().



- A. 37° B. 47° C. 117° D. 127°
4. 下列各组中的两项能合并的是 ().
A. $3x$ 与 $-2y$ B. $3bc^3$ 与 b^3c C. 4 与 $4a$ D. $-2xy$ 与 $5yx$
5. 下列对等式的变形正确的是 ().
A. 由 $a - b - 1 = 0$, 得 $a = b - 1$ B. 由 $2x - 2 = x$, 得 $3x = 2$
C. 由 $\frac{m}{3} = \frac{n}{4}$, 得 $4m = 3n$ D. 由 $2x = 5y$, 得 $x = \frac{2}{5}y$
6. 无论 m 取何值, 代数式 $m - 1$ 的值总是 ().
A. 比 -1 大 B. 比 -1 小 C. 比 m 大 D. 比 m 小
7. 有理数 a, b, c 在数轴上对应的点如图所示, 则下列判断正确的是 ().

A. $-b > 0$ B. $|a| < |b|$ C. $a - b > 0$ D. $a < -b$
8. 我国元代数学家朱世杰所著的《算学启蒙》中记载了这样一个问题: 今有良马日行二百四十里, 驽马日行一百五十里, 驽马先行一十二日, 问良马几何追及之. 大致意思为: 跑得快的马每天走 240 里, 跑得慢的马每天走 150 里. 慢马先走 12 天, 快马几天可以追上慢马? 设快马 x 天可以追上慢马, 则可列方程为 ().
A. $240x = 150 \times 12$ B. $240 \times 12 = 150x$
C. $240x = 150(12 + x)$ D. $240(12 + x) = 150x$

9. 如图, 用大小相等的小正方形按照一定规律拼成以下一串图形. 图①用 1 个正方形, 图②用 3 个正方形, 图③用 6 个正方形……按照此规律, 若图 n 中用的正方形个数比图 $n-2$ ($n \geq 3$) 多 17 个, 则 n 的值为 ().



- A. 7 B. 9 C. 10 D. 12
10. 已知 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 互为余角, $\angle 1$ 与 $\angle 3$ 互为补角, 有以下三个结论: ① $\angle 3 = 90^\circ + \angle 2$; ② $\angle 3 = 2\angle 1 + \angle 2$; ③ $\angle 3 - \angle 1 > \angle 2$. 其中正确的结论是 ().
- A. ①③ B. ① C. ③ D. ①②③

二、填空题 (共 6 题, 共 18 分)

11. $|-4| = \underline{\hspace{1cm}}$.
12. $-2a + 5a = \underline{\hspace{1cm}}$.
13. 如图, 点 C, D 在线段 AB 上, 点 D 为 AB 的中点, $AD = 3CD$, 若 $CD = 2$, 则线段 BC 的长为 $\underline{\hspace{1cm}}$.
14. 已知 $x = 3$ 是关于 x 的方程 $3x + 2a = 13$ 的解, 则 $a = \underline{\hspace{1cm}}$.
15. 已知 a, n 均为正整数, 若 $n < \sqrt{10} < n+1$, $n-1 < \sqrt{a} < n$, 则 a 的最大值为 $\underline{\hspace{1cm}}$.
16. 一张矩形纸片 $ABCD$, 若如图 (1) 翻折, 点 A 的对应点 A' 恰好落在 PB' 上, 折痕分别为 PE, PG , 则 $\angle EPG$ 的度数为 $\underline{\hspace{1cm}}$. 若如图 (2) 翻折, 点 A 的对应点 A' 落在 $\angle B'PG$ 的内部 (不含角的两边), 已知 $\angle APE = 48^\circ$, $\angle A'PG = \angle EPB'$, 则 $\angle A'PB'$ 的度数为 $\underline{\hspace{1cm}}$.

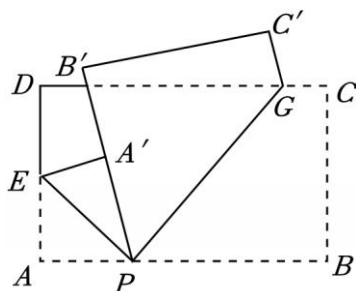


图 (1)

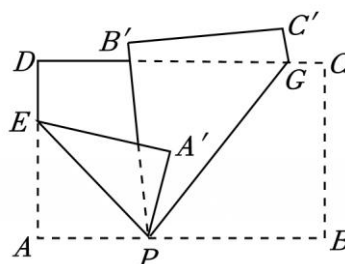


图 (2)

三、解答题 (共 8 题, 共 72 分)

17. 计算:

(1) $5 - (-5) + 6 \times (-2)$

(2) $(-6)^2 \times (\frac{2}{3} - \frac{1}{2}) - \sqrt[3]{8}$

18. 解方程：

(1) $2x + 2 = 8 - x$

(2) $\frac{1-2x}{3} = \frac{3x+1}{2} - 1$

19. 已知 $A = 2x^2 + y^2 - xy$ ， $B = x^2 - y^2$.

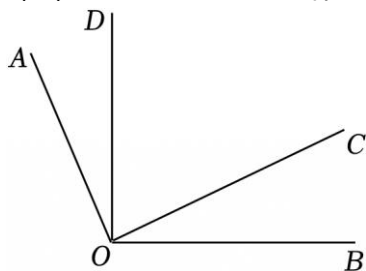
(1) 求 $A - 2B$.

(2) 当 $x = 5$ ， $y = -2$ 时，求 $A - 2B$ 的值.

20. 如图，已知 $\angle AOC = \angle BOD = 90^\circ$.

(1) 若 $\angle BOC = 20^\circ$ ，求 $\angle AOB$ 的度数.

(2) $\angle COD$ 与 $\angle AOB$ 互补吗？请说明理由.

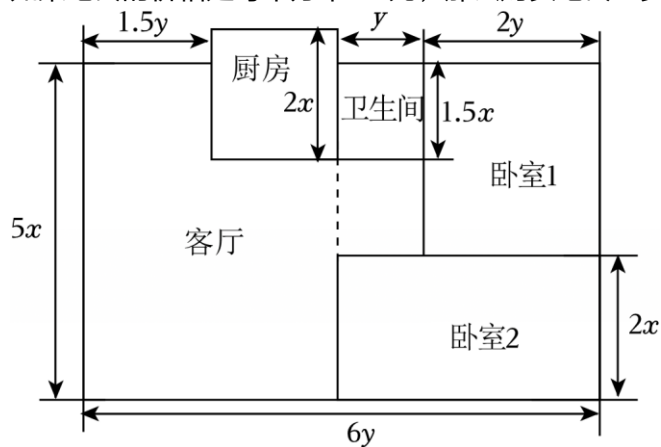


21. 如图是某住宅的平面结构示意图及有关尺寸（墙壁厚度忽略不计，单位：m）.

(1) 求该住宅的面积（用含 x ， y 的代数式表示）.

(2) 该住宅的主人计划把卧室以外的地面都铺上地砖，其中卫生间的面积为 $4.5m^2$.

如果地砖的价格是每平方米 80 元，那么购买地砖至少需要花费多少元？



22. 观察下列三个等式： $2+2=2\times 2$ ， $3+\frac{3}{2}=3\times\frac{3}{2}$ ， $\frac{1}{2}+(-1)=\frac{1}{2}\times(-1)$ ，我们将使等式 $a+b=ab$ 成立的一对实数 a ， b 称为“美好数对”，记为 (a,b) ，例如数对 $(2,2)$ ， $(3,\frac{3}{2})$ ， $(\frac{1}{2},-1)$ 都是“美好数对”，请回答下列问题：
- (1) 数对 $(-4,\frac{4}{5})$ 是“美好数对”吗？请说明理由.
- (2) 若 $(a,\frac{2}{3})$ 是“美好数对”，求 a 的值.
- (3) 若 $(-3,m^2-2m)$ 是“美好数对”，求代数式 m^2-2m 的值.

23. 综合与实践

【提出问题】

我们知道，数轴上表示数 a 的点与原点的距离可以用 $|a|$ 来表示. 那么，数轴上任意两点间的距离又该如何表示呢？

【观察比较】

(1) 如图，点 A ， B ， C ， D 在数轴上对应的数分别为 -4 ， -1 ， 3 ， 10 ，通过观察，请写出以下两点间的距离（即线段的长度）： $AB=$ ____； $AC=$ ____； $BD=$ ____.

【分析归纳】

(2) 请你再举些例子，分析两点间的距离与表示这两个点的数之间的关系，类比绝对值的表示，可归纳出：数轴上表示数 a 与数 b 的两点间的距离可用____来表示.（请填写序号）

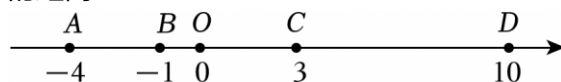
① $a-b$ ；② $a+b$ ；③ $|a-b|$ ；④ $|a+b|$.

【迁移应用】

(3) 在(1)的前提下，点 A ，点 D 同时向右运动，点 A 的速度为每秒 4 个单位长度，点 D 的速度为每秒 a 个单位长度. 设运动时间为 t 秒，同时停止时点 A ，点 D 分别记为点 A' ，点 D' .

① 当 $a=2$ ， $t=6$ 时，求点 A' 与点 D' 的距离.

② 当 $a>4$ 时，若经过 t 秒后点 A' 与点 D' 相距 32 个单位长度，求经过 $4t$ 秒后点 A' 与点 D' 的距离.



24. 西湖龙井是中国十大名茶之一，因产于浙江省杭州市西湖龙井村周围群山而得名。在其三十多个品牌中，“狮峰龙井”和“梅坞龙井”尤为有名。

茶农李明种植了 5 亩“狮峰龙井”和 10 亩“梅坞龙井”，其中平均每亩“狮峰龙井”制成的茶叶重量是“梅坞龙井”的 40%，今年共制成两种茶叶 240 千克。两种茶叶的销售规格如下表：

	狮峰龙井	梅坞龙井
装盒（克/盒）	125	250
售价（元/盒）	200	600

根据以上信息，回答下列问题：

- （1）求制成的“狮峰龙井”和“梅坞龙井”茶叶各多少千克？
- （2）若销售这两种茶叶共 m 盒，销售额为 40000 元，求销售“狮峰龙井”的数量。（用含 m 的代数式表示）
- （3）若李明第一次销售两个品种茶叶共 600 盒，第二次销售时搞促销活动，对所有剩下的“狮峰龙井”打八折。两次销售完所有的茶叶后，他发现第二次的销售额比第一次的销售额多 12800 元。求第一次销售“狮峰龙井”多少盒？